ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

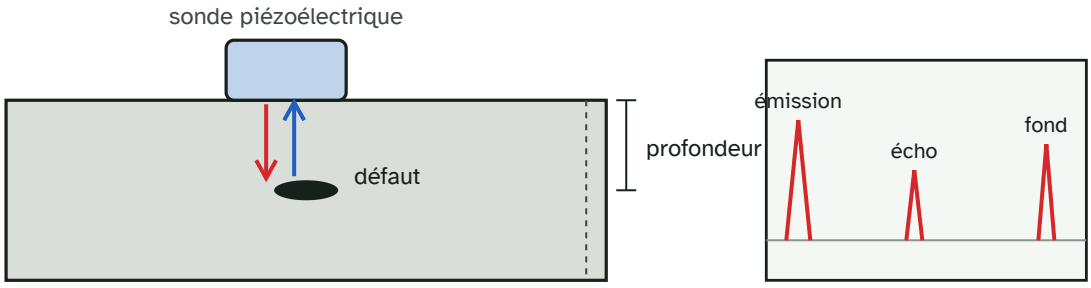
Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une soudure de cuve sous pression ne doit contenir aucun défaut caché. Le contrôleur pose une sonde sur la tôle : sans rien découper, il « voit » à l'intérieur. Comment ?



Contrôle d'une soudure par ultrasons.

DOCUMENT

La sonde contient un cristal **piézoélectrique** : quand on lui applique une tension, il vibre et émet un son ; quand il reçoit un son, il produit une tension. Elle sert donc d'**émetteur** et de **récepteur**. Le son se propage dans l'acier (le **milieu**), se réfléchit sur un défaut et revient : c'est l'**écho**. La sonde vibre à 5 MHz (5 000 000 Hz). L'oreille humaine n'entend que les sons de 20 Hz à 20 000 Hz.

1 Quel est l'émetteur ? Le milieu de propagation ? Le récepteur ? APP

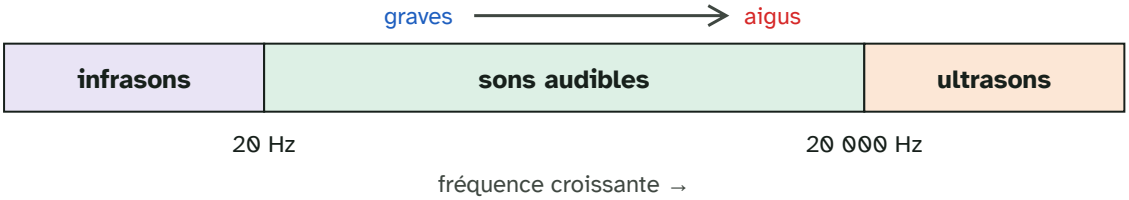
Émetteur : la sonde ; milieu : l'acier ; récepteur : la sonde aussi.

2 Le contrôleur entend-il le son de la sonde ? Justifie. ANA

Non : 5 000 000 Hz dépasse 20 000 Hz, ce sont des ultrasons.

3 Pourquoi le contrôleur met-il un gel entre la sonde et la tôle ? ANA

Pour que le son passe dans l'acier : il se propage mal dans l'air entre la sonde et la tôle.



Les domaines de fréquences des sons.

4 Classe ces sons dans le bon domaine : le sifflement d'une buse à 4 000 Hz, une vibration de machine à 12 Hz, le cri d'une chauve-souris à 40 000 Hz. RÉA

4 000 Hz : audible ; 12 Hz : infrason ; 40 000 Hz : ultrason.

ACTIVITÉ 1

Contrôler une soudure par ultrasons

Objectif : identifier l'émetteur, le milieu et le récepteur d'une chaîne de transmission sonore.

45 min

5 Dans l'acier, le son va à 5 900 m/s. L'écho revient 0,000 01 s après l'émission. Quelle distance le son a-t-il parcourue ? À quelle profondeur est le défaut ? RÉA

5 900 × 0,000 01 = 0,059 m, soit 5,9 cm aller-retour : le défaut est à environ 3 cm de profondeur.

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment la sonde « voit » le défaut. COM

La sonde émet des ultrasons qui traversent l'acier et se réfléchissent sur le défaut. Elle reçoit l'écho, et le temps de retour donne la profondeur du défaut.